



Capital Markets Independent Research

2026년 8월 26일 | 농업 자동화·피지컬 AI | 투자의견 Not Rated

시선AI (340810.KQ)

밭에서 창고로, 로봇 자본이 옮겨갔다

전국 APC 577개소 | 자동화 미진행 86.3%
240개소 발주 갭과 유온로보틱스의 좌표 검증



작성자 이교명 lk@cmir.co.kr / 김유연 kyy@cmir.co.kr

Contents

I. Investment Summary.....3

Part I. 자본 이동 — 노지에서 후처리로.....5

Part II. 기술 병목과 실패의 조건.....8

Part III. 국내 수요 기반 — 노동력과 APC.....10

Part IV. 정책 스택과 발주 채널.....13

Part V. 유온로보틱스 사업 구조와 밸류체인 좌표.....14

Disclaimer.....17

I. Investment Summary

시장 규모의 역전이 말하는 것

농업로봇을 밭에서 사람을 대체하는 기계로만 보면 산업의 실제 모습을 놓친다. 2025년 농산물 선별·등급기 시장은 59억 달러다. 수확로봇 22억 달러와 자율주행 트랙터 23억 달러를 합쳐도 못 미친다. 성장률은 7.2%로 셋 중 가장 낮는데, 이미 침투가 상당히 진행된 실물 시장이니 당연한 결과다. 같은 농업로봇이라는 이름 아래 성숙도는 네 단계로 갈려 있다. 자동조향은 미국 대형 작물농가의 70%가 쓰는 기성 기술이고 방제·제초는 상용화 단계에 들어섰지만, 수확 로봇은 아직 파일럿을 벗어나지 못했고 후처리반은 반대로 과점이 굳어진 지 오래다. 이 네 단계를 하나로 묶어 보면 시장 크기가 두 배로 부풀려진다.

돈이 향하는 곳은 어려운 조작 기술을 가진 회사가 아니다. 조작이 쉬워지는 자리를 먼저 차지한 회사다. 나무에 달린 딸기를 따는 로봇의 수확 성공률은 62.4%, 오이는 56.6%에 그친다. 반면 이미 수확해 비닐에 소포장한 참외를 집어 상자에 담는 작업은 1980년대에 확립된 산업용 로봇 기술로 충분하다. 한국의 산지유통센터(APC)가 바로 그 자리다. 이 보고서는 그 자리에 자산을 확보한 사실상 유일한 상장 계열, 시선AI의 100% 자회사 유온로보틱스를 검증한다.

[차트 1] 글로벌 농업로봇 시장 전망



Source MarketsandMarkets, Grand View Research, Mordor Intelligence, Emergen Research, CMIR Research Center.

[도표 1] 유온로보틱스·국내 APC 시장 기준 지표

구분	기준 시점	수치	단위	성장률·비중
전국 APC 개소	2024	577	개소	농협 운영 79.0%
APC 취급액	2024	60,237	억원	개소당 104.4억원
자동화 미진행(Level 0~1)	2025	86.3	%	2021년 89.4%
Level 4 개소	2025	0	개소	2021년에도 0개소
스마트 APC 실적	2025	60	개소	정부 2030년 목표 300개소
정책 기준 SAM	2030E	7,200	억원	240개소 × 30억원
연간 발주 규모	2027E~	1,440	억원	SAM 5년 분산 가정
AX-Sprint 농식품부	2026	400	억원	총 7,540억원 중
유온로보틱스 정부과제	2026.06	27	억원	총사업비, 국고 70%

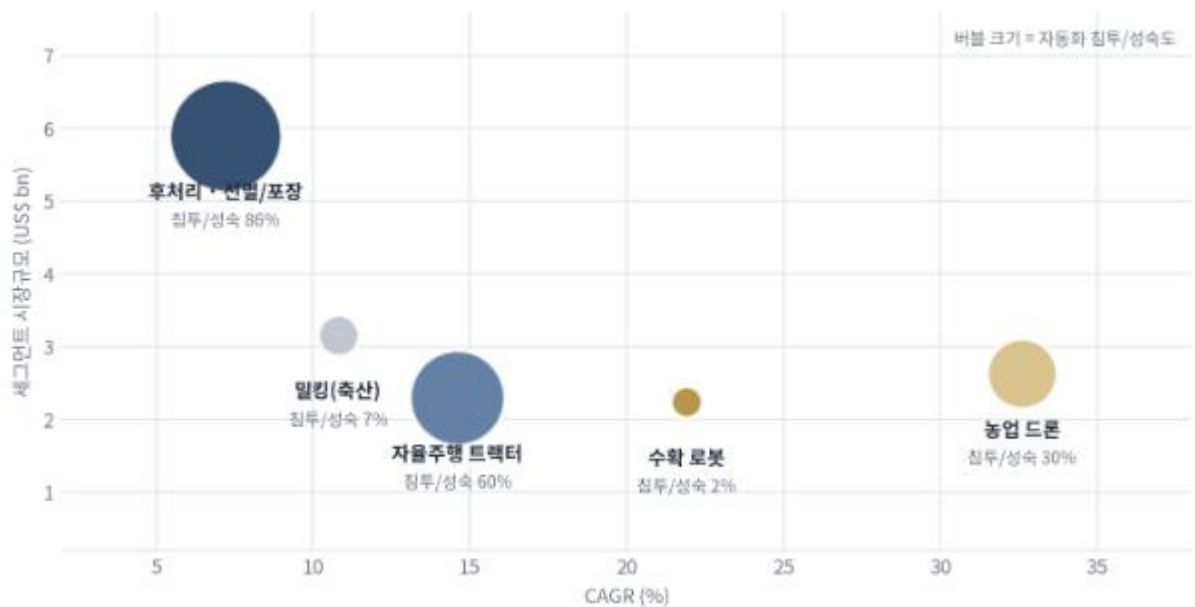
Source 국회예산정책처, 농림축산식품부, 한국농업기술진흥원, 보안뉴스, 네이버 금융, CMIR Research Center.

투자 논점 여섯 가지

첫째, 자본과 상용화의 축이 노지에서 후처리로 넘어갔다. 2025~2026년 농업로봇을 사들인 쪽은 농기계 OEM이 아니라 Oishii와 Taylor Farms 같은 최종 고객이었고, 모두 파산·청산 자산 인수였다. 둘째, 후처리가 앞선 이유는 가동률이다. 노지 수확로봇은 연 900시간을 돌지만 패킹라인은 연중 돌아간다. 같은 돈을 넣어도 회수 속도가 몇 배 차이 난다. 셋째, 한국의 APC는 농협이 개소 79.0%, 취급액 76.4%를 쥔 단일 채널 시장이다. 수만 농가를 하나씩 만나야 하는 노지 로봇과는 영업 구조 자체가 다르다.

넷째, 전국 577개소 중 86.3%가 Level 0~1에 머물러 있고 Level 4는 한 곳도 없다. 정부의 2030년 목표 300개소와 2025년말 실적 60개소 사이에 240개소가 비어 있다. 다섯째, 범정부 AX-Sprint 7,540억원의 공식 예산과제 여섯 건 중 하나가 「데이터 기반 무인 스마트 APC」다. 정책 우선순위의 맨 앞줄이다. 여섯째, 국내에서 이 자리에 자산을 확보한 상장 계열은 시선AI의 자회사 유온로보틱스가 사실상 유일하다. 다만 여기에는 MOU가 발주로 바뀌느냐는 조건이 붙는다.

[차트 2] 세그먼트별 시장규모·성장률·침투도 (2025)



Source GM Insights, MarketsandMarkets, Grand View Research, CMIR Research Center.
주) 침투·성숙도는 각 세그먼트 대표 지표를 바탕으로 정리한 값이다.

[도표 2] 농업로봇 네 세그먼트의 성숙도 분화

세그먼트	대표 사례	성숙 단계	침투 지표	투자 시사점
자동조향·정밀농업	John Deere, AGCO	상용 성숙	미국 대형농가 70%	OEM이 내재화한 영역
방제·제초	See & Spray, Carbon Robotics	상용화 진행	2025년 500만 에이커	조작 회피형 승자
수확 로봇	Tortuga, FFRobotics	파일럿	워싱턴주 2대·8개 과수원	흡수·청산 다수
후처리·선별포장	Tomra, JBT Marel	성숙 과점	상위 5사 32%	자본이 도착한 자리

Source 각 사 공식, GM Insights, Grand View Research, CMIR Research Center

Part I. 자본 이동 — 노지에서 후처리로

밭에서 사람을 대체하는 로봇은 대부분 실패했다. 기술이 부족해서가 아니다. 1년에 90일 일하는 기계를 사줄 농가가 없었다. 이 이동은 인상이 아니라 세 가지 숫자로 확인된다. 시장 규모의 역전, 가동률 격차, 채택률 격차다. 세 신호가 같은 방향을 가리키고, 인수 주체가 OEM에서 최종 고객으로 바뀐 것이 이를 사후에 뒷받침한다. 후처리가 앞선 것은 로봇이 더 똑똑해서가 아니라 문제가 더 쉬워서다.

1.1 세 개의 정량 신호

첫째는 시장 규모의 역전이다. 2025년 농산물 선별·등급기 시장 59억 달러는 수확로봇 22억 달러와 자율주행 트랙터 23억 달러를 합친 것보다 크다. 둘째는 가동률이다. 워싱턴주립대 경제성 연구는 사과 수확로봇의 가동시간을 연 90일 곱하기 10시간, 약 900시간으로 잡는다. 패키징하우스 라인은 품목을 바꿔가며 연중 돌린다. 자본비용이 같아도 감가상각 회수 기간이 몇 배 벌어진다. 셋째는 채택률이다. 미국 대형 작물농가의 70%가 자동조향을 쓰고 John Deere의 See & Spray는 2025년 500만 에이커를 커버했다. 같은 무렵 사과 수확로봇은 2024년 워싱턴주에서 2대, 과수원 8곳에서 돌았을 뿐이다.

[도표 3] 자본 이동을 확인하는 세 가지 신호

신호	노지 측 수치	후처리 측 수치	읽는 법
시장 규모	수확로봇 22억 달러 + 자율트랙터 23억 달러	선별·등급기 59억 달러	역전이 이미 일어났다
가동률	연 90일 × 10시간 = 약 900시간	다품목 연중 가동	회수 속도가 몇 배 다르다
채택률	워싱턴주 사과 수확로봇 2대	북미 CPG 118개사 중 65% 자동화 계획	수요 확인 여부의 차이

Source GM Insights, Grand View Research, JAAEA, Packaging World, CMIR Research Center

1.2 인수 주체의 변화 — 프리미엄에서 디스트레스로

이 표에서 볼 것은 금액이 아니라 인수 주체다. 2017~2021년에는 농기계 제조사가 사들였고 전략적 프리미엄이 붙었다. 2025~2026년에는 수직농장 사업자 Oishii와 북미 최대 샐러드 생산업체 Taylor Farms가 사들였다. 둘 다 로봇의 고객이고, 둘 다 파산·청산 과정의 자산 인수였다. 농업로봇이 독립 산업에서 농식품 기업의 설비 항목으로 내려앉고 있는 것이다. 투자자에게는 두 가지가 남는다. 독립 농업로봇 기업의 exit은 IPO에서 고객사 매각으로 좁아졌고, 대신 고객이 스스로 대체하기 어려운 자리를 가진 회사의 값이 올라갔다.

[도표 4] 농업로봇 주요 M&A — 프리미엄에서 디스트레스로

연도	인수자	대상	금액	성격
2017	John Deere	Blue River Technology	3.05억 달러	전략적 프리미엄
2021	CNH Industrial	Raven Industries	21억 달러	전략적 프리미엄
2021	John Deere	Bear Flag Robotics	2.5억 달러	전략적 프리미엄
2024	AGCO / Trimble	PTx Trimble JV	20억 달러	JV 설립
2025	Oishii (수직농장)	Tortuga AgTech	비공개	디스트레스 — 인수자가 고객
2025	Taylor Farms (가공)	FarmWise	비공개	디스트레스 — 인수자가 고객
2026	Caterpillar	Monarch Tractor	비공개	디스트레스 자산

Source DCVC, The Robot Report, Reuters, Trimble, AgFunderNews, TechCrunch.

1.3 시장 규모 추정 — 기준연도는 일치하고 전망연도는 벌어진다

기준연도 추정치는 기관 간에 거의 일치한다. MarketsandMarkets는 2024년 시장을 143.1억 달러, Grand View Research는 147.4억 달러로 잡는다. 3% 차이다. 그런데 2030년 전망은 562.6억 달러와 480.6억 달러로 벌어지고, Emergen Research는 993억 달러를 내놓는다. 통계 오류가 아니다. 지금 시장의 실체는 대부분 밀킹로봇(전체 애플리케이션의 29.9%)과 드론이고, 전망의 차이는 아직 상용화되지 않은 수확로봇과 자율트랙터가 얼마나 빨리 침투하느냐를 두고 갈린다. 기준연도 수치와 전망연도 수치를 섞어 인용하면 시장 크기가 두 배 이상 달라진다.

[도표 5] 세그먼트별 시장 구조 (2025)

세그먼트	시장 규모	CAGR	침투·성숙도	투자 해석
후처리·선별/포장	59억 달러	7.2%	86%	실물 시장, 자본이 도착
밀킹(축산)	32억 달러	10.9%	7%	기존 침투 완료 영역
자율주행 트랙터	23억 달러	14.6%	60%	OEM 주도, 신규 진입 난망
수확 로봇	22억 달러	21.9%	2%	성장률만 높고 절대 규모 작음
농업 드론	26억 달러	32.5%	30%	중국 25만 대 중심 고성장

Source GM Insights, MarketsandMarkets, Grand View Research, CMIR Research Center

1.4 후처리 우위의 여섯 가지 구조 요인

후처리가 유리한 것은 산업 구조 때문이다. 여섯 가지가 같은 방향을 가리킨다. 환경이 통제되고 대상물이 규격화돼 있다. 라인 은 연중 돌아간다. ROI는 주 단위 처리량으로 바로 확인된다. 구매자는 농가가 아니라 자본예산 프로세스를 갖춘 기업이다. 실패해도 매출 손실이 아니라 등급 프리미엄으로 되돌아온다. 딜러와 공급 생태계도 이미 굳어져 있다. 네 번째 항목에는 실측치가 붙는다. Packaging World가 북미 CPG 118개사를 조사한 결과 65%가 1년 안에 자동화·코봇·로봇을 늘리겠다고 답했고, 채택 이유 1위는 인건비 절감과 양호한 ROI로 61%였다. 적용 부위 1위는 팔레타이징 등 라인 말단으로 39%였다.

[도표 6] 노지 로봇과 후처리 자동화의 구조 비교

구분	노지 로봇	후처리·패킹하우스	투자 해석
① 환경	진흙, 가변 조명, 예측 불가한 작물 상태	조명·온도·속도 통제, 대상물 규격화	기술 난이도 자체가 낮다
② 가동률	연 90일 × 10시간 = 약 900시간	다품목 연중 가동	회수 기간 격차의 근원
③ ROI 검증	연 1회 수확, 복수 시즌 필요 = 수년	주 단위 처리량 데이터 축적	구매 의사결정 속도
④ 구매자	농가 — 현금흐름 제약, 위험회피적	가공·유통 기업 — 자본예산 프로세스 보유	영업 사이클 단축
⑤ 실패 비용	미수확 = 매출 손실, 회복 불가	불량 선별은 오히려 등급 프리미엄 증대	도입 저항이 낮다
⑥ 생태계	딜러망을 처음부터 구축해야 한다	Tomra 등 상위 5사 32%의 성숙 과점	검증된 채널 존재

Source USDA ERS, JAAEA, Packaging World, GM Insights

1.5 품종별 손익분기 가격 — 고가 작물일수록 경제성이 역전된다

가장 정밀한 정량 근거는 워싱턴주립대의 사과 수확로봇 경제성 연구다. 40.5에이커와 10년 상각을 가정하고 품종별 손익분기 로봇 가격을 구하면 Gala는 +79,046달러, Honeycrisp는 -112,349달러가 나온다. 음수라는 것은 로봇을 공짜로 받아도 손해라는 말이다. 멍이 잘 드는 고가 품종일수록 경제성이 역전된다. 비싼 작물이 로봇 투자를 정당화할 것 같지만 손상 민감도가 높아 오히려 반대로 간다. 같은 연구에서 임금이 1% 오르면 허용 손상률이 3.52% 완화된다는 점도 그렇다. 노지 수확로봇의 ROI는 결국 국 기술이 아니라 인건비가 정한다. 후처리 자동화에는 이 역설이 없다. 이미 수확한 규격 포장품을 다루니 손상 리스크가 낮고 인력 절감이 곧바로 숫자로 잡힌다.

[도표 7] 사과 수확로봇 손익분기 가격 (품종별)

품종	손익분기 로봇 가격	에이커당 효익	해석
Gala	+79,046달러	연 248달러	이 가격 이하면 도입 경제성이 있다
Honeycrisp	-112,349달러	음수	로봇을 무료로 받아도 손해다

Source JAAEA.

주) 수작업 수확 에이커당 연 2,254.8달러, 로봇 수확 1,106.7달러로 노동은 1,148달러 절감되나, 손상·미수확에 따른 매출 손실이 에이커당 999달러 발생해 순효익이 거의 소멸한다.

Part II. 기술 병목과 실패의 조건

보는 것은 이미 풀렸고 잡는 것이 아직 안 풀렸다. 퍼셉션은 병목이 아니다. John Deere가 500만 에이커에서 상업 운용 중이고 Carbon Robotics는 밀리미터 정밀도로 잡초 100억 개를 누적 제거했다. 남은 병목은 조작이고, 조작의 난이도는 작물의 생물학적 특성에 매인다. TAM이 작물 단위로 쪼개지는 이유다. 지난 2년간 무너진 농업로봇 기업들도 기술이 안 돼서 망한 것이 아니다. 단위경제와 자본구조, 밸류에이션에서 망했다.

2.1 조작 병목 — 작물이 바뀌면 하드웨어를 다시 설계해야 한다

기술 스택은 퍼셉션(비전 AI), 조작(그리퍼), 자율주행, 플릿 소프트웨어의 네 층이다. 병목은 조작 하나다. 엔드이펙터 수확 성공률은 감귤 95.2%, 방울토마토 95.8%, 파프리카 95.0%로 높은 작물이 있는가 하면 딸기 62.4%, 오이 56.6%로 낮은 작물이 있다. 설계 원칙 자체가 과실과 줄기의 생물학적 특성에 매여 있어서다. 작물이 바뀌면 하드웨어를 새로 그려야 한다. 딸기 로봇 회사가 사과 시장으로 넘어갈 수 없다는 말이고, 농업로봇이 소프트웨어보다 낮은 멀티플을 받는 이유이기도 하다. VC가 소프트웨어의 기대 배수로 투자했다가 깨진 원인도 여기 있다.

[도표 8] 엔드이펙터 수확 성공률 — 작물별 편차

작물	성공률	작물	성공률	시사점
감귤	95.2%	사과	87.0%	설계 원칙이 과실의 생물학적 특성에 종속
방울토마토	95.8%	키위	86.7%	줄기 특성이 바뀌면 그리퍼를 재설계
파프리카	95.0%	딸기	62.4%	고부가 작물일수록 성공률이 낮다
토마토	90.0%	오이	56.6%	TAM이 작물 단위로 파편화된다

Source MDPI Sensors.

주) 논문은 대부분의 연구가 TRL 4~6(실험실·온실 검증)에 머물러 실증 배치 데이터가 부재하다고 지적한다. 학계 성공률과 상업적 가동 가능성 사이에 간극이 있다.

2.2 피지컬 AI가 먼저 도착하는 곳은 노지가 아니라 실내다

VLA(Vision-Language-Action)와 파운데이션 모델을 앞세운 피지컬 AI가 해법으로 거론된다. 방향은 맞지만 시점은 과대 평가돼 있다. 제약은 데이터다. 농업에는 인터넷 스케일의 텍스트와 비디오가 없고, 로봇 조작 데이터는 한 계절에 한 번씩만 쌓인다. 업계 내부에서도 농업 AI를 빙산의 끝단이라고 부른다. 피지컬 AI가 먼저 성과를 내는 곳은 노지가 아니라 실내일 가능성이 높다. 데이터가 연중 쌓이고, 환경이 통제돼 시뮬레이션과 실물의 격차가 작고, 실패해도 비용이 크지 않다. 온실과 패키징하우스가 먼저다. Part V에서 볼 유온로보틱스의 좌표가 바로 이 자리에 있다.

2.3 실패 사례의 세 가지 패턴

FarmWise CEO는 문 닫는 시점에도 기술은 작동하고 고객 비용도 크게 줄여준다고 말했다. 그리고 회사는 팔렸다. 실패는 세 갈래로 갈린다. 첫째는 단위경제다. FarmWise는 MSRP 64.5만 달러짜리 장비로 주당 50에이커를 제초했다. 중서부 농가가 요구하는 1,000에이커 이상과 20배 격차였다. 둘째는 밸류에이션이다. Monarch Tractor는 5억 달러 밸류로 1.33억 달러를 조달하고도 매출이 없었고, 자율주행 신뢰성 소송 3건과 제조 파트너 이탈이 겹쳤다. 셋째는 자본이다. Small Robot Co.는 텀시트에 서명하고도 자금이 런웨이가 마르기 전에 들어오지 않았다.

[도표 9] 농업로봇 실패 사례 — 세 가지 패턴

기업	조달액	결과	실패 메커니즘
FarmWise	6,500만 달러	2025.04 Taylor Farms 인수	단위경제 — MSRP 64.5만 달러에 주당 50에이커. 수요와 20배 격차
Monarch Tractor	약 2.2억 달러	2026 사실상 붕괴	밸류에이션 — 5억 달러 밸류에도 매출 부재, 소송 3건
Small Robot Co.	1,318만 달러	2024.02 청산	자본 — 텀시트 서명 후 자금이 런웨이 소진 전에 미도착
Tortuga AgTech	5,000만 달러	2025.03 자산 매각	8년 집행 후 애그테크 VC 침체로 Oishii에 IP·팀 매각
Naio Technologies	미확인	2025 회생 후 재출범	€6.4M 재무계획으로 제품 2종 축소. 2028년 손익분기 목표

Source Ambrook, AgFunderNews, The Robot Report, TechCrunch, iGrow News

2.4 RaaS의 자본 합정과 생존자의 공통점

Robot-as-a-Service는 농가의 문턱을 낮추지만 사업자에게는 덫이다. 매출은 시간에 흩어지는데 로봇 제조 원가는 선불이다. 계절성 탓에 로봇이 연중 상당 기간 놓고 있다면, RaaS 사업자는 연 900시간 가동 자산에 자본을 전부 대는 리스 회사가 된다. VC 자금이 얼어붙으면 그대로 끝난다. 살아남은 쪽에는 공통점이 있다. Burro는 수확을 대체하는 대신 운반을 돕는다. 조작 문제를 비켜갔고, 작물별 커스터마이징이 거의 없고, 여러 작물에 걸쳐 연중 돌아간다. 550대를 깔았다. Carbon Robotics는 레이저 제초로 조작을 피해 매출 1억 달러를 넘겼다. 중국 농업드론 25만 대도 같은 논리다. 승자는 조작을 피했거나, 조작이 쉬운 자리로 옮겨 갔다.

2.5 자금 환경 — 그로스 스테이지 경색

글로벌 애그리푸드테크 펀딩은 2025년 162억 달러로 전년대비 비슷했지만 딜 건수는 12% 줄었다. 팜 로보틱스만 떼어 보면 2024년 3분기 2.52억 달러에서 2025년 3분기 1.08억 달러로 57% 급감했다. 시드와 얼리는 이어지는데 그로스 스테이지가 말랐다. 하드웨어 기업에게 이 구간은 양산과 플릿 확장 자금이 필요한 시점이고, 앞서 본 실패 사례는 모두 여기서 나왔다. 다만 한국의 애그리푸드테크 펀딩은 2025년 전년대비 171% 늘었다. 글로벌 흐름과 반대로 움직이는 국지적 유동성이어서, 국내 사업자의 조달 환경은 다르게 봐야 한다.

[도표 10] 애그리푸드테크 자금 환경 지표

구분	기준 시점	수치	전년 대비	해석
글로벌 애그리푸드테크 펀딩	2025	162억 달러	보합	총액은 유지
글로벌 딜 건수	2025	—	-12%	건당 규모 집중
팜 로보틱스 펀딩	2025 3Q	1.08억 달러	-57%	그로스 스테이지 경색
한국 애그리푸드테크 펀딩	2025	—	+171%	글로벌과 역행하는 국지 유동성

Source AgFunderNews

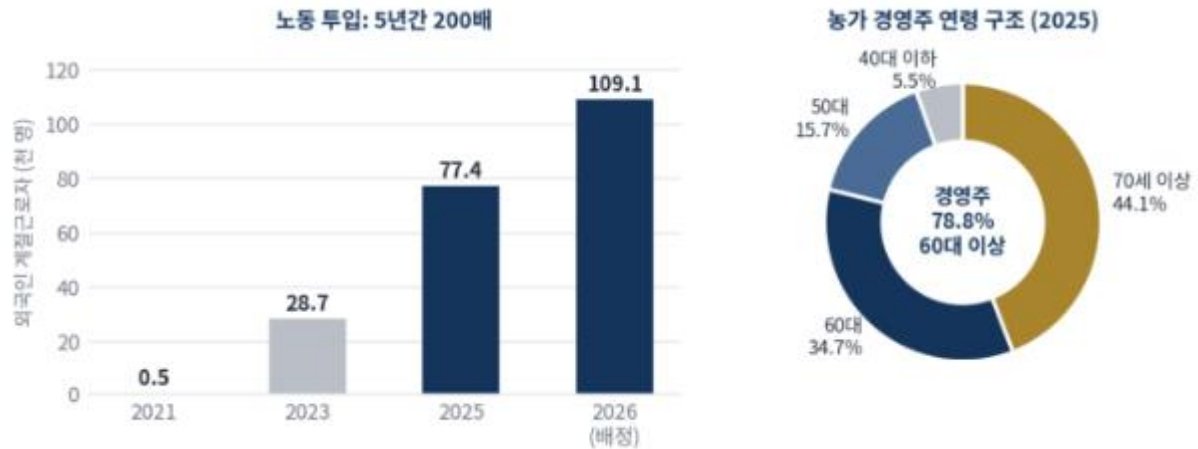
Part III. 국내 수요 기반 — 노동력과 APC

자동화 수요를 밀어올리는 첫 번째 힘은 기술 진보가 아니라 인구구조다. 그리고 되돌릴 수 없다. 농가 경영주의 78.8%가 60대 이상이고 40세 미만은 1.1%다. 고령화라기보다 세대 단절에 가깝다. 대응책이던 외국인 계절근로자는 5년 만에 200배로 늘었지만 운영률 84.3%, 체류 8개월이라는 한계에 이미 닿았다. 수요가 닿는 자리는 전국 577개소의 APC이고, 그중 456개소가 농협이다. 노지 로봇은 수만 농가를 하나씩 만나야 하지만 APC 로봇은 한 곳만 뚫으면 된다.

3.1 농업 노동력의 구조적 소멸

2025년 농림어업총조사에서 농가인구의 51.3%가 65세 이상으로 집계됐다. 경영주만 보면 78.8%가 60대 이상, 40세 미만은 1.1%다. 대응책이던 외국인 계절근로자는 2021년 543명에서 2026년 배정 109,100명으로 5년 만에 200배가 됐다. 그런데 이 카드도 한계에 닿았다. 운영률이 84.3%에 그쳐 배정 대비 15% 이상이 실제로 들어오지 않는다. 체류 기간은 최대 8개월이어서 정부 스스로 숙련 교육의 실효성이 낮다고 인정했다. 2026년부터는 농업인안전보험과 임금체불 보증보험 가입이 의무화돼 고용 비용도 오른다. 농촌 일당은 평균 13만원, 남성 15만원과 여성 11만원 수준이다.

[차트 3] 한국 농업 노동 구조 — 투입 확대와 세대 단절



Source 농림축산식품부, 국가데이터처.

주) 2025년 농림어업총조사는 농지대장 전환으로 모집단이 확대되어 이전 계열과 직접 비교할 수 없다. 경영주 연령 구조는 방법론 변경과 무관하게 유효하다.

[도표 11] 인력 투입 전략의 세 가지 한계

항목	수치	의미
운영률	84.3%	배정 대비 15% 이상이 실제 입국하지 않는다
체류 기간	최대 8개월	정부도 숙련 교육 실효성이 낮다고 인정했다
부대비용	2026년 의무화	농업인안전보험·임금체불 보증보험 가입 의무화로 고용 비용 상승
농촌 일당	평균 13만원	남성 15만원, 여성 11만원. 공공형 계절근로 10만원

Source 농림축산식품부, 정책브리핑

3.2 APC 시장 구조 — 사실상 단일 발주처

산지유통센터(APC)는 농산물의 선별·등급·저장·포장을 맡는 후처리 인프라다. 현재 가장 정밀한 공식 통계는 국회예산정책처가 2026년 7월 발간한 「농산물 유통구조 개선사업 평가」다. 전국 577개소 중 농협이 456개소로 79.0%를 차지하고, 취급액으로도 76.4%를 쥐고 있다. 시장에는 약 560개소, 423개 같은 숫자가 뒤섞여 돈다. 577개소가 공식 전수이고 423개는 농협 통합조직 소속만 센 값이다. 섞어 쓰면 시장 크기가 달라진다. 투자자가 봐야 할 대목은 이 구조가 단일 채널이라는 사실이다. 발주처가 하나로 모이면 영업 비용이 내려가고 레퍼런스 하나의 파급력이 커진다. 대신 그 발주처가 움직이지 않으면 시장 전체가 멈춘다.

[도표 12] 전국 APC 운영주체별 현황 (2024년)

운영주체	개소	비중	취급액	개소당 평균
농협 (통합조직)	423	73.3%	4조 3,085억원	101.9억원
농협 (개별조직)	33	5.7%	2,937억원	89.0억원
농협 소계	456	79.0%	4조 6,022억원	취급액 비중 76.4%
농업법인	121	21.0%	1조 4,215억원	117.5억원
합계	577	100%	6조 237억원	104.4억원

Source 국회예산정책처, 농림축산식품부, aT. 주) 취급액 10억원 미만 APC는 집계에서 제외됐다.

3.3 스마트화 수준 분포 — 미침투는 수요가 아니라 공급 역량의 문제다

APC의 스마트화 수준은 Level 0(수작업)부터 Level 4(데이터 기반 의사결정)까지 다섯 단계로 나뉜다. 4년 동안 Level 0~1 비중은 89.4%에서 86.3%로 3.1%p 움직였을 뿐이고 Level 4는 여전히 0개소다. 정부의 2030년 목표 300개소와 2025년말 실적 60개소 사이에는 240개소가 비어 있다. 이 미침투가 수요 부족 때문이 아니라는 단서가 하나 더 있다. APC 정보지원시스템에서 생산관리(MES)를 실제로 쓰는 APC는 52개소로 전체의 9.0%인데, 이 시스템을 운영하는 aT의 전담 인력은 차장 1명과 과장 1명, 모두 2명이다. 정부 로드맵 3단계(2028~2029)에 적합한 디지털 트윈 기반 무인관제 시스템은 구조상 민간에 맡길 수밖에 없다.

[차트 4] 전국 APC 스마트화 수준 분포 변화



Source 국회예산정책처

[도표 13] APC 스마트화 지표와 공급 역량

구분	기준 시점	수치	단위	해석
Level 0~1 비중	2025	86.3	%	2021년 89.4% 대비 3.1%p 개선
Level 4 개소	2025	0	개소	2021년에도 0개소
스마트 APC 실적	2025년말	60	개소	농협 자체 집계는 67개소
정부 목표	2030	300	개소	차이 240개소가 SAM의 근거
MES 실사용 APC	2025	52	개소	전체의 9.0%
aT 전담 인력	2025	2	명	차장 1명·과장 1명

Source 국회예산정책처, 농림축산식품부, aT, CMIR Research Center

3.4 도입 효과 실증치 — 인력 절감이 즉시 계량된다

경북의 두 사례가 후처리 자동화의 효과를 실측으로 보여준다. 영천 금호농협 천도복숭아 라인은 처리능력이 80톤에서 120톤으로 50% 늘고 선별 인력은 28명에서 8명으로 71% 줄었다. 성주 월향농협 참외 라인은 일 처리량이 70톤에서 85톤으로 21% 늘고 인력은 40명에서 20명으로 반이 됐다. Part I에서 본 노지 수확로봇의 그림과 정반대다. 거기서는 손익분기 가격이 음수로 나오고 매출 손실이 노동 절감을 잡아먹었다. 후처리는 손상 리스크가 낮고 인력 절감이 곧바로 숫자로 잡힌다. 성주 월향농협은 유온로보틱스가 AI 로봇 자동 포장 시스템을 실증한 바로 그 사이트다.

[도표 14] 경북 지역 스마트 APC 도입 효과

사이트	처리능력	선별 인력	절감률
영천 금호농협 (천도복숭아)	80t → 120t (+50%)	28명 → 8명	-71%
성주 월향농협 (참외)	일 70t → 85t (+21%)	40명 → 20명	-50%

Source 경북일보, 아시아투데이.

주) 성주 월향농협은 유온로보틱스가 AI 로봇 자동 포장 시스템을 실증한 사이트다.

Part IV. 정책 스택과 발주 채널

필요성은 인구구조가 만들었고, 발주 날짜는 정책이 정한다. 언론이 정부 피지컬 AI 1.4조원으로 뭉뚱그리는 지원은 실제로는 성격이 다른 세 트랙이고 농업과의 거리도 제각각이다. 구분하지 않으면 수혜 규모를 크게 잡게 된다. 농업에 직접 닿는 트랙은 AX-Sprint 하나이며, 그 안의 공식 예시과제 여섯 건 중 하나가 「데이터 기반 무인 스마트 APC」다. 정책 우선순위와 예산은 이미 잡혔다. 비어 있는 것은 실제 발주뿐이다.

4.1 지원 트랙 3종의 성격 구분

경남·전북 AX R&D 1조 4,131억원은 과기정통부의 R&D 출연사업으로 경남 기계·조선, 전북 자율공장 등 제조공정이 중심이다. 농업 배분액은 공식 문서에서 확인되지 않는다. AX-Sprint 7,540억원은 기획처가 총괄하는 상용화 지원 사업이다. 농식품부 몫이 400억원이고, 25개 과제에 기업당 20억원 안팎이 돌아간다. 농업과 가장 가까운 트랙이다. 국민성장펀드 M.AX는 2026년 약 16조원 규모지만 보조금이 아닌 저리 융자이고 로봇을 포함한 6개 분야에 걸쳐 있다. 세 트랙을 합쳐 수혜 규모를 잡으면 실제보다 훨씬 큰 숫자가 나온다.

[도표 15] 정부 지원 트랙 3종

트랙	규모	성격	농업 관련도
경남·전북 AX R&D (과기정통부)	1조 4,131억원 (2026~2030)	R&D 출연	낮음 — 제조공정 중심. 농업 배분액 공식 문서상 미확인
AX-Sprint (기획처 총괄)	7,540억원 / 농식품부 400억원	상용화 지원	매우 높음 — 예시과제 6건 중 하나가 무인 스마트 APC. 25개 과제
국민성장펀드 M.AX	2026년 약 16조원 (6개 분야)	저리 융자	간접 — 로봇 포함 6개 분야. 보조금이 아닌 정책금융

Source 기획예산처, 과학기술정보통신부

4.2 AX-Sprint 예시과제 ⑥ — 데이터 기반 무인 스마트 APC

범정부 AI 상용화 프로젝트의 공식 대표 예시 여섯 건 중 하나가 스마트 APC다. 이 세그먼트가 정책 우선순위의 맨 앞에 놓였다는 이야기다. 과제 정의를 보면 AI 적용 전에는 지게차와 인력으로 농산물을 선별기에 넣고, 농가명과 품질 판별 기준을 손으로 입력하며, 품질검사와 등급 판별을 눈으로 한다. 적용 후에는 무인운반차(AGV)가 물류를 맡고 비전 AI가 품질을 판별하며 AI 에이전트가 선별공정을 관리한다. 유온로보틱스의 27억원 주관기관 선정이 이 트랙의 직접 수혜다. 참고로 예시과제 ⑥은 축산물 도축·가공 공정 자동화 AI 로봇틱스 시스템으로, 비상장 기업 로보스가 선정된 영역이다.

[도표 16] 「데이터 기반 무인 스마트 APC」 과제 개요

구분	AI 적용 전	AI 적용 후
물류	지게차·인력으로 농산물을 선별기에 투입	무인운반차(AGV) 기반 물류 자동화
품질 판별	품질검사와 등급 판별을 육안에 의존	비전 AI를 활용한 품질 자동 판별
데이터 입력	농가명·품질 판별 기준을 수기 입력	AI 에이전트를 통한 선별공정 관리

Source 기획예산처, 농림축산식품부

4.3 예산 배분 — 산지유통 61.2% 증액

농식품부의 「2026년 스마트농업 육성 시행계획」에는 스마트농업 솔루션 보급사업에 피지컬 AI 분야 우선지원 기준이 새로 들어갔고, 스마트팜 종합자금 융자는 1,000억원에서 1,500억원으로 50% 늘었다. 산지유통 예산도 2025년 293.9억원에서 2026년 473.8억원으로 61.2% 증액됐다. 산지 예산 중 크게 늘어난 라인은 여기뿐이다. 다만 집행력은 다른 문제다. 농산물 산지유통활성화의 실효행률은 2024년 56.9%, 2025년 70.7%로 타 사업 대비 최저 수준이다. 예산이 편성돼도 현장에서 소화되지 않는 구조이며, 턱니 솔루션 제공자에게는 기회인 동시에 매출 인식 시점의 불확실성이다.

Part V. 유온로보틱스 사업 구조와 밸류체인 좌표

판단 기준은 하나다. 조작을 피했는가, 아니면 조작이 쉬운 자리로 옮겼는가. Part I과 Part II의 결론은 승자가 조작을 피한 쪽이었다는 것이다. See & Spray와 Carbon Robotics, Burro, 농업드론은 모두 정밀 물리 조작이 필요 없다. 반대로 조작이 필수인 노지 수확로봇 진영은 대부분 흡수되거나 청산됐다. 유온로보틱스는 조작을 피하지 않았다. 대신 조작을 구조화된 실내로 옮겼다. 이 회사의 포지셔닝은 이 한 줄로 정리된다.

5.1 지배구조와 연혁 정정

시선AI(KOSDAQ 340810)는 2017년 씨유박스(CUBOX)로 출범해 2023년 5월 기술성장기업 특례로 코스닥에 상장했고, 2025년 3월 26일 정기주총에서 사명을 시선AI(영문 SECERN AI)로 바꿨다. 시선정보통신과는 무관하다. 유온로보틱스는 2025년 1월 2일 씨유박스의 로봇사업부문(로봇연구소)을 물적분할해 세운 100% 자회사다. 대표이사 박영룡, 소재지 대전 유성구, 인력 23명 규모다. 2025년 M&A 3건은 모두 영구전환사채로 결제돼 부채비율이 188.9%에서 128.5%로 내려갔다. 회계상 개선일 뿐 실질 레버리지가 줄어든 것은 아니다.

[도표 17] 시선AI 그룹 구조 (2026년 8월 기준)

법인	지분	취득 시점	사업
유온로보틱스	100%	2025.01 물적분할	AI 로봇 — APC 자동 적재·포장, 물류 피킹, 팔레타이징
대보DX	51%	2025.10 (30억원)	AX·클라우드·공공 SI
솔크홀딩스	99.9%	2025.09 (20억원)	지주 — 투게더앱스 53.35%, 헬로핀테크 100% 보유

Source 각 사 공시, 언론보도. 주) 2025년 M&A 3건은 모두 영구전환사채(자본 인정)로 결제되어 부채비율이 188.9%에서 128.5%로 개선됐으나 실질 레버리지 축소가 아니다.

5.2 기술 스택 — 모회사 비전 자산의 전용

기술 구성은 네 층으로 나뉜다. 퍼셉션은 비정형 객체의 형상과 방향, 모서리, 중심점을 실시간으로 분석해 흡착점과 파지점을 잡아내며, 모회사가 공항 자동출입국심사대 얼굴인식으로 쌓은 비전 자산을 그대로 가져다 쓴다. 조작은 3지 정밀 그리퍼가 맡는다. 정밀 토크제어로 감자칩과 딸기, 달걀부터 2L 생수병까지 다루며 2026년 4월 개발이 끝났다. Part II에서 본 산업 병목이 여기지만, 대상물이 이미 규격 포장돼 있어 난이도가 한 단계 낮다. 데이터는 리더암 플랫폼으로 작업자 동작을 모아 모델을 다듬는다. 모회사는 2023년 NIA 「물체 파지 및 로봇 행동 데이터」 65만건 구축사업을 주관했다. 인프라로는 NVIDIA H100과 A100 등 GPU 288장을 자체 운영한다. 국내 중소 로봇기업치고는 이례적인 규모다.

[도표 18] 유온로보틱스 기술 구성

레이어	내용	산업 맥락
퍼셉션	비정형 객체의 형상·방향·모서리·중심점을 실시간 분석해 흡착점·파지점 산출	모회사가 공항 자동출입국심사대 얼굴인식으로 축적한 비전 자산의 전용
조작	3지 정밀 그리퍼. 감자칩·딸기·달걀부터 2L 생수병까지 대응 (2026.04 개발 완료)	산업 병목 지점. 단 대상물이 이미 규격 포장돼 난이도가 한 단계 낮다
데이터	리더암(Leader Arm) 플랫폼으로 작업자 동작 데이터 수집·모델 고도화	모회사가 2023년 NIA 「물체 파지 및 로봇 행동 데이터」 65만건 구축사업 주관
인프라	NVIDIA H100·A100 등 GPU 288장 자체 운영	국내 중소 로봇기업 대비 이례적 규모

Source 언론보도

5.3 밸류체인 좌표 — 구조화 실내에 선 인지+조작 사업자

글로벌 벤치마크와 나란히 놓으면 좌표가 분명해진다. Tomra Food는 구조화 실내에서 인지만 하는 성숙 과점 사업자이고, Carbon Robotics는 노지에서 인지만 하는 고성장 사업자다. 노지 수확로봇 진영은 노지에서 인지와 정밀조작을 다 해내야 했고 대부분 흡수되거나 청산됐다. 유온로보틱스는 구조화 실내에서 인지와 조작을 함께 한다. 연중 다품목으로 돌아가고 작물 종속성은 중간이다. 다만 매출은 2025년 8.5억원이다. Tomra Food의 3.28억 유로나 Carbon Robotics의 1억 달러와는 자릿수가 다르다. 좌표는 좋지만 아직 실증과 초기 상용 구간이다.

[도표 19] 유온로보틱스 vs 글로벌 벤치마크 포지셔닝

구분	유온로보틱스	Tomra Food	Carbon Robotics	노지 수확로봇
환경	구조화 실내	구조화 실내	노지	노지
핵심 기능	인지 + 조작	인지 (선별)	인지 (레이저)	인지 + 정밀조작
가동률	연중 (다품목)	연중	시즌	연 900시간
작물 종속성	중간	낮음	낮음	매우 높음
매출 규모	8.5억원 (2025)	3.28억 유로	1억 달러	대부분 미실현
상태	실증 · 초기 상용	성숙 과점	고성장	흡수 · 청산 다수

Source 각 사 공시, 언론보도. 주) 유온로보틱스 매출은 시선AI 연결 「AI 로봇솔루션」 부문 기준이다.

5.4 채널 — 5자 컨소시엄과 농협정보시스템

2026년 4월 14일 체결된 APC AX 전환 5자 업무협약에서 눈여겨볼 대목은 농협정보시스템의 참여다. 시장의 79%를 쥔 발주처의 SI 전담 자회사가 플랫폼 구축과 시스템 통합을 총괄한다. 내부 채널에 직접 닿는 길이 열린 셈이다. 다만 아직 MOU 단계이고 실제 입찰 공고나 계약 규모는 공개 자료로 확인되지 않는다. 1.5조원 시장은 회사 측 TAM 추정치이지 확정된 발주 파이프라인이 아니다. 리스크도 함께 봐야 한다. 컨소시엄의 하드웨어 공급사인 한화로보틱스는 2025년 매출 113.3억원에 영업손실 298.3억원을 냈다. 매출원가율이 257%이고 누적결손금 510억원으로 자기자본 343억원이 자본금 508억원을 밑도는 부분 자본잠식이다. 2025년 8월 300억원 증자를 받았지만 대부분 손실 보전에 들어갔다. 공급망 안정성 측면에서 그냥 넘길 수 없는 항목이다.

[도표 20] APC AX 전환 5자 업무협약 (2026.04.14)

참여자	레이어	역할
시선AI (340810)	인지	비정형 농산물 인식·식별 고정밀 비전 AI 알고리즘
유온로보틱스	제어 · 상호작용	APC 환경 최적화 로보틱스 엔지니어링 및 솔루션 통합
한화로보틱스	실행	로봇 하드웨어 공급 및 현장 맞춤 통합
농협정보시스템	SI 총괄	플랫폼 구축, 시스템 통합, 인프라 총괄 — 발주 게이트키퍼
모든솔루션	운영 지원	AX 플랫폼 운영, 프로세스 자동화 SW 연계

Source 뉴스핌, 로봇신문, 보안뉴스

5.5 트랙레코드

설립 1년 반의 이벤트를 시간순으로 놓으면 실증, 기술 완성, 채널 확보, 정부과제 수주의 순서가 보인다. 2025년 4월 성주 월향농협 APC에서 참외 자동 포장 시스템 파일럿이 돌았고, 2026년 4월 3지 정밀 그리퍼 개발이 끝났다. 같은 달 농협정보시스템이 SI를 총괄하는 5자 협약이 체결됐고, 2026년 6월 농식품부·농업기술진흥원의 「AI 응용제품 신속상용화 지원사업」 주관기관으로 뽑혀 총사업비 27억원 과제를 확보했다

[도표 21] 유온로보틱스 주요 이벤트

시점	내용	성격
2025.01	씨유박스 로봇사업부문 물적분할, 100% 자회사 설립	설립
2025.04	성주 월향농협 APC 참외 자동 포장 시스템 파일럿 가동	첫 실증 레퍼런스
2025.04	KOREA MAT 2025 출품 — 오더피킹, 소팅 분류기, AMR	제품 공개
2025년 중	농식품부 스마트 애그리테크 창업 액셀러레이팅 선정	정부 지원
2026.04	5자 업무협약 체결 — 농협정보시스템 SI 총괄	채널 확보
2026.04	3지 정밀 로봇 그리퍼 개발 완료	기술
2026.06	농식품부·농업기술진흥원 「AI 응용제품 신속상용화 지원사업」 주관기관 선정 (총 27억원)	정부과제 수주

Source 언론보도

Disclaimer

1. 자료의 성격

본 보고서는 일반 투자자에게 기업·산업·정책 정보와 투자 판단에 참고하실 수 있는 의견을 제공하기 위해 작성된 독립 리서치 자료입니다. 본 보고서에 포함된 산업 전망, 시장 추정, 밸류에이션 및 시나리오 분석은 작성 시점의 공개자료, 공공 통계, 회사 공시, 시장 데이터 및 합리적 추정에 근거한 일반적 투자 의견입니다.

2. 투자자문이 아님 / 투자 판단의 책임

본 보고서는 특정 투자자의 투자 목적, 재무상태, 위험 선호도, 투자 기간, 세무 상황 등을 고려한 맞춤형 투자 자문이 아니며, 특정 종목의 매수 또는 매도를 권유하는 청약의 권유나 청약의 승낙이 아닙니다. 어떠한 투자 결정도 본 보고서에만 의존해 이루어져서는 안 되며, 투자에 대한 최종 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

3. 정보의 출처와 한계

본 보고서에 포함된 시장 수치, 산업 정보, 기업 정보는 신뢰할 수 있다고 판단한 공개자료와 작성자의 분석을 바탕으로 작성되었습니다. 다만 자료의 정확성, 완전성, 적시성 및 미래 실현 가능성을 보장하지 않습니다. 글로벌 농업로봇 시장 관련 수치는 조사기관별 정의와 집계 기준의 차이로 상이할 수 있으며, 국내 APC 통계는 취급액 10억원 이상 시설만을 집계한 값입니다.

4. 미래 예측에 관한 진술

본 보고서의 시장 전망, 성장률 추정, 시나리오 분석은 미래에 대한 추정입니다. 실제 결과는 본 보고서의 추정치와 다를 수 있으며, 그 차이는 클 수 있습니다. 특히 확정되지 않은 정부 발주 계획과 회사의 의사결정을 전제로 한 분석은 가정에 기초한 것으로, 해당 가정이 실현되지 않을 경우 결론은 유효하지 않습니다. 과거의 성과나 현재의 추정은 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

5. 투자의견 및 목표주가 체계

목표주가는 발간일로부터 향후 12개월을 기준으로 산정합니다. 투자의견은 현재 주가 대비 목표주가의 기대수익률을 기준으로 매수(Buy, +15% 이상), 중립(Hold, -15% 초과 +15% 미만), 매도(Sell, -15% 이하)로 구분합니다. 본 보고서는 산업 분석 자료로서 투자의견과 목표주가를 제시하지 않는 Not Rated 자료이며, 본문의 내재가치 레인지는 명시된 가정 하의 산술적 참고치입니다.

6. 지분 보유 고지

발간일 현재 당사 및 본 보고서의 작성자는 본 보고서에서 언급된 회사가 발행한 주식, 신주인수권, 전환사채 등 관련 증권 및 이를 기초자산으로 하는 파생상품을 보유하고 있지 않습니다. 또한 당사 및 작성자는 해당 회사와 계열 관계에 있지 않으며, 임원을 겸직하고 있지 않습니다.

7. 대가성 여부 고지

본 보고서는 대상 회사 또는 그 이해관계인으로부터 보고서 작성·발간의 대가로 금전, 용역 또는 그 밖의 경제적 이익을 제공받지 않고 작성된 비대가성 자료입니다. 본 보고서는 유엔로보틱스 및 시선AI에 대한 회사 확인 절차를 거치지 않았습니다.

8. 내부 통제

당사는 리서치 업무의 독립성과 공정성을 확보하기 위한 내부 통제 규정을 운영하고 있습니다. 보고서의 내용은 발간 전 대상 회사를 포함한 외부에 사전 제공되지 않으며(사실관계 확인 목적의 제한적 확인 절차는 제외), 특정 고객에게 선별적으로 사전 배포되지 않습니다.

9. 작성자 확인 및 저작권

본 보고서의 작성자는 보고서에 기재된 견해가 대상 산업 및 회사에 대한 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 어떠한 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 독립적으로 작성되었음을 확인합니다. 본 보고서의 저작권은 작성자 또는 발행 주체에게 있으며, 사전 동의 없이 전부 또는 일부를 복제, 배포, 전송, 재가공하거나 상업적으로 이용해서는 안 됩니다.